

Messschaltungen und Sensorik

Lektion 0: Einführung

Stefan Bonerz



Themenfelder

Nr.	LE	Thema	Raum
0	1	Einführung	tbd.
1	4	Operationsverstärker Grundlagen	tbd.
2	4	Rauschanalyse bei OPV-Schaltungen	tbd.
3	4	Übung OPV-Schaltungsberechnun	tbd.
4	3	Temperaturmessung/Thermographie/Pyrometrie	tbd.
5	3	Messung von Weg, Abstand und Winkel	tbd.
6	2	Kraft- und Drehmomentsensoren	tbd.
7	4	Übung: Rauschanalyse in Messverstärkerschaltungen	U130
8	4	Übung: Temperaturmessung mittels PT100	U130
9	2	Prüfung	tbd.

Grobe Terminplanung

April

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
31	1	2	3	4	5	6
		VL Einführung Messschaltungen & Sensorik (1)				
7	8	9	10	11	12	13
		VL Messverstärker (4)				
14	15	16	17	18	19	20
	Abgabe HÜ 1 Messverstärker	VL Messverstärker (4)				
21	22	23	24	25	26	27
	Abgabe HÜ 2 Messverstärker	ÜB Messverstärker (4)				
28	29	30	1	2	3	4
	Abgabe ÜB Messverstärker	VL Temperatursensoren (3)				

Grobe Terminplanung

Mai

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
	Abgabe HÜ Temperatursensoren	VL Weg- und Abstandsmessung (3)				
12	13	14	15	16	17	18
	Abgabe HÜ Weg- und Abstandssensoren	VL Kraftmessung (2)				
19	20	21	22	23	24	25
	Abgabe HÜ Kraftmessung	ÜB Messschaltungen & Sensorik (4)				
26	27	28	29	30	31	1
	Abgabe ÜB Messschaltungen	ÜB Messschaltungen & Sensorik (4)				

Grobe Terminplanung

Juni

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
	Abgabe ÜB Messschaltungen	Bekanntgabe Projekt				
9	10	11	12	13	14	15
Sprechstunde (Online)						
16	17	18	19	20	21	22
Sprechstunde (Online)	Abgabe Projekt Messschaltungen & Sensorik	ÜB Prüfung (1)				
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Unterlagen

Literatur:

- Zusatzliteratur zur Vorlesung findet sich in ILIAS.

Weitere Literatur:

- Elektrische Messtechnik, **Lerch**, Springer Verlag, ISBN 978-3-662-46940-8
- Elektrische Messtechnik, **Schrüfer**, Carl-Hanser Verlag ISBN: 978-3-446-43079-2
- Sensortechnik, **Tränkler**, Springer Verlag, ISBN 978-3-642-29941-4
- Electrical and Electronics Measurements and Instrumentation, McGraw Hill Education, ISBN (13): 978-1-25-902959-2
- Sensoren in Wissenschaft und Technik, **Hering**, Vieweg-Teubner, ISBN 978-3-8348-0169-2

Unterlagen für Vorlesung:

- Vorlesungsfolien

Prüfung

- **Prüfungsdauer:**
90 min, schriftlich
- **Gesamtpunktzahl:**
90
- **Notenschlüssel:**

Note:	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
Prozent:	87,5% bis 100 %	75% bis 86,5 %	62,5% bis 75%	50% bis 61,5%	0% bis 49%
Punkte:	79-90	68-78	56-67	45-55	0-44

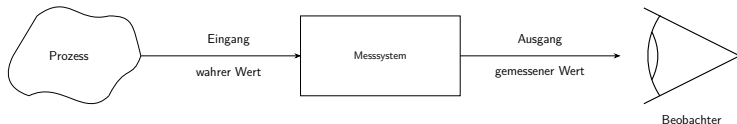
- **Zugelassene Unterlagen:**
eine A4 Doppelseite, **handgeschrieben**, ohne Klappfunktion
- **Hausaufgaben:** pro abgegebener Hausaufgabe erhalten Sie **einen anteiligen** Zusatzpunkt, welcher in der Prüfung angerechnet wird. Die Hausaufgabenpunkte werden nur ab Note 4.0 berücksichtigt und führt zu einer Verbesserung um maximal einen Notenschritt.
- **Projektarbeit:** Die Projektarbeit bestimmt 10% der Gesamtnote.

Messschaltungen und Sensorik

Zweck eines Messsystems

Ein **Prozess** sei definiert als ein **System**, das **Informationen generiert**. Beispiele hierfür sind ein chemischer Reaktor, ein Düsenjäger, eine Gasplattform, ein U-Boot, ein Auto, ein menschliches Herz und ein Wettersystem.

Wir definieren dann den **Beobachter** als eine **Person**, die diese **Informationen aus dem Prozess benötigt**. Dies kann der Autofahrer, der Anlagenbediener oder die Krankenschwester sein.



Der **Zweck des Messsystems** besteht darin, den **Beobachter mit dem Prozess zu verbinden**. Hier wird dem Beobachter beispielsweise eine Zahl angezeigt, die den aktuellen Wert der Informationsvariablen darstellt.

Wir können die **Information** auch Allgemein als **gemessene Variable** bezeichnen. Die Eingabe in das Messsystem ist der **wahre Wert der Variable**. Die **Systemausgabe** ist der **gemessene Wert der Variable**.

Messschaltungen und Sensorik

Zweck eines Messsystems

In einem **idealen Messsystem** würde der **Messwert dem tatsächlichen Wert** entsprechen. Die **Genauigkeit des Systems** kann als die **Nähe des Messwerts zum tatsächlichen Wert** definiert werden.

Ein **vollkommen genaues System** ist ein **theoretisches Ideal**. Die **Genauigkeit eines realen Systems** wird anhand des **Messsystemfehlers E** quantifiziert, wobei:

- $E = \text{Messwert} - \text{tatsächlicher Wert}$
- bzw. $E = \text{Systemausgabe} - \text{Systemeingabe}$

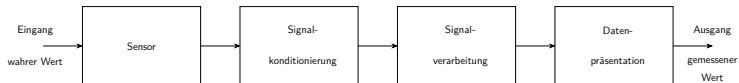
Wenn also der **gemessene Wert der Gasdurchflussrate** in einer Leitung $11.0 \text{ m}^3/\text{h}$ beträgt und der **tatsächliche Wert** $11.2 \text{ m}^3/\text{h}$, dann ist der Fehler $E = 0.2 \text{ m}^3/\text{h}$.

Wenn der **gemessene Wert der Drehzahl** eines Motors 3140 U/min beträgt und der **tatsächliche Wert** 3133 U/min , dann ist $E = +7 \text{ U/min}$.

Der **Fehler** ist der wichtigste Leistungsindikator für ein Messsystem.

Messschaltungen und Sensorik

Generelle Struktur eines Messsystems

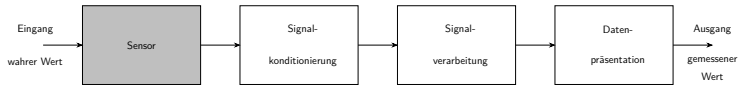


Ein Messsystem besteht aus mehreren Elementen oder Blöcken.

Es lassen sich vier Elementtypen unterscheiden, wobei in einem bestimmten System ein Elementtyp fehlen oder mehrmals vorkommen kann.

Messschaltungen und Sensorik

Generelle Struktur eines Messsystems



Sensorelement

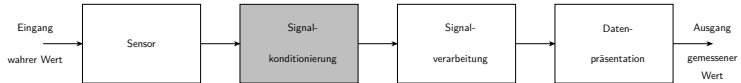
Das **Sensorelement** steht in **Kontakt mit dem Prozess** und liefert ein Ausgangssignal, das in **irgendeiner Weise** von der zu messenden **Information** abhängt.

- Thermoelement, bei dem die Ausgangsspannung von der Temperatur abhängt.
- Dehnungsmessstreifen, bei denen der Widerstand von der mechanischen Dehnung abhängt

Befinden sich **mehrere Sensorelemente in einem System**, wird das **Element**, das mit **dem Prozess in Kontakt** steht, als **primäres Sensorelement** bezeichnet, die anderen als **sekundäre Sensorelemente**.

Messschaltungen und Sensorik

Generelle Struktur eines Messsystems



Signalaufbereitungselement

Dieses Element nimmt das **Ausgangssignal des Sensorelements** auf und wandelt es in eine für die **weitere Verarbeitung besser geeignete Form** um, in der Regel in ein Gleichspannungs-, Gleichstrom- oder Frequenzsignal.

- Ablenkbrücke, die eine Impedanzänderung in eine Spannungsänderung umwandelt
- Verstärker, der Millivolt auf Volt verstärkt
- Oszillator, der eine Impedanzänderung in eine variable Frequenzspannung umwandelt.

Messschaltungen und Sensorik

Generelle Struktur eines Messsystems



Signalverarbeitungselement

Dieses Element nimmt die Ausgabe des Konditionierungselements auf und wandelt sie in eine für die Darstellung besser geeignete Form um.

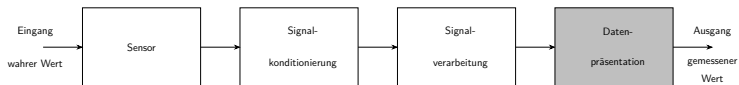
- Analog-Digital-Wandler (ADC), der eine Spannung in eine digitale Form umwandelt, um sie in einen Computer einzugeben
- Computer, der den Messwert der Variablen aus den eingehenden digitalen Daten berechnet.

Typische Rechenschritte sind beispielsweise:

- Berechnung der Gesamtmasse des Produktgases anhand von Durchfluss- und Dichtedaten
- Integration der Chromatographenpeaks zur Ermittlung der Zusammensetzung eines Gasstroms
- Korrektur der Nichtlinearität des Sensorelements.

Messschaltungen und Sensorik

Generelle Struktur eines Messsystems



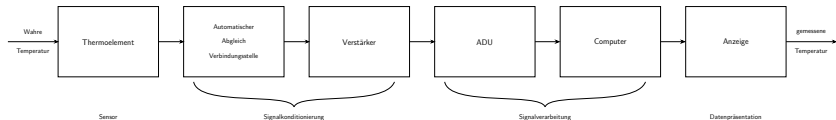
Datenpräsentationselement

Dieses präsentiert den Messwert in einer Form, die für den Betrachter leicht erkennbar ist.

- Einfacher Zeiger-Skalenanzeiger
- Drucker
- Alphanumerische Anzeige
- Visuelle Anzeigeeinheit (Grafikdisplay).

Messschaltungen und Sensorik

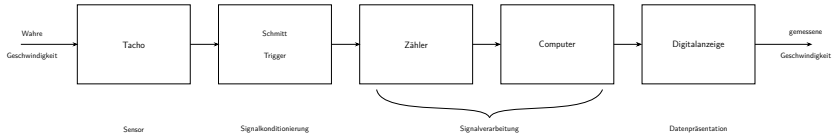
Generelle Struktur eines Messsystems



Die Abbildung zeigt ein Temperatursystem mit einem Thermoelement-Messelement, das einen Millivolt-Ausgang liefert. Die Signalaufbereitung besteht aus einer Schaltung zur Kompensation von Änderungen der Referenzverbindungstemperatur und einem Verstärker. Das Spannungssignal wird mit einem Analog-Digital-Wandler in digitale Form umgewandelt, der Computer korrigiert die Nichtlinearität des Sensors und der Messwert wird auf einer Anzeige dargestellt.

Messschaltungen und Sensorik

Generelle Struktur eines Messsystems



In obiger Abbildung wird die Drehzahl eines Motors durch einen elektromagnetischen Tachogenerator erfasst, der ein Wechselstrom-Ausgangssignal mit einer zur Drehzahl proportionalen Frequenz liefert. Der Schmitt-Trigger wandelt die Sinuswelle in scharfkantige Impulse um, die dann über ein festes Zeitintervall gezählt werden. Die digitale Zählung wird an einen Computer übertragen, der die Frequenz und Drehzahl berechnet, und die Drehzahl wird auf einer Digitalanzeige dargestellt.